

## Simulacro 1 – Técnicas de Diseño de Algoritmos (Segundo Parcial)

Duración sugerida: 3 horas

Total: 100 puntos

### Ejercicio 1 – Multiple choice (10 puntos)

Para cada ítem elegir exactamente una opción. Justificar brevemente cuando se indique.

Cada respuesta correcta suma 2 puntos, incorrecta o múltiple suma 0.

1. Sea un grafo no dirigido, con  $n$  vértices y  $m$  aristas, representado con listas de adyacencia. La complejidad temporal de un recorrido BFS que alcanza todos los vértices del componente de partida es:

- a)  $O(n^2)$
- b)  $O(m^2)$
- c)  $O(n + m)$
- d)  $O(n \log n)$

2. En un grafo dirigido, se corre DFS y se encuentra al menos una back edge (arista de retorno). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera?

- a) El grafo es conexo.
- b) El grafo contiene al menos un ciclo dirigido.
- c) El grafo es un DAG.
- d) Todas las aristas del grafo son de árbol o de avance.

3. Sea un grafo no dirigido, conexo y ponderado con pesos positivos y distintos en todas sus aristas. Se construye un AGM con Kruskal. Si a todas las aristas se les suma una constante  $k > 0$ :

- a) El AGM puede cambiar.
- b) El AGM se mantiene igual.
- c) El AGM solo se mantiene igual si  $k$  es muy pequeño.
- d) El AGM solo se mantiene igual si  $k$  es muy grande.

4. Sea un grafo dirigido con pesos no negativos. Queremos calcular distancias mínimas desde un único origen  $s$  a todos los demás vértices. Se usa Dijkstra con cola de prioridad binaria. Si  $n$  es la cantidad de vértices y  $m$  la de aristas, una cota asintótica correcta para la complejidad es:

- a)  $O(n^2)$
- b)  $O(m \log n)$
- c)  $O(n^3)$
- d)  $O(m + n)$

5. En una red de flujo con capacidades enteras no negativas, se corre Ford–Fulkerson usando siempre cualquier camino aumentante en el grafo residual. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El algoritmo puede no terminar nunca.
- b) El algoritmo siempre termina y encuentra un flujo máximo.
- c) El algoritmo siempre termina, pero puede no encontrar un flujo máximo.
- d) El algoritmo solo es correcto si todas las capacidades son 1.

### Ejercicio 2 – Recorridos, clasificación de aristas y orden topológico (20 puntos)

Considere el siguiente grafo dirigido  $G = (V, E)$  con  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  y aristas:

- $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3$
- $2 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 5$
- $3 \rightarrow 5, 3 \rightarrow 6$
- $4 \rightarrow 7$

$5 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 7$   
 $6 \rightarrow 5$

- 1) Dibuje el grafo. Luego, ejecute BFS desde el vértice 1 (vecinos en orden numérico creciente):
  - Indique el árbol BFS (padre de cada vértice distinto de 1).
  - Indique la distancia mínima (en cantidad de aristas) desde 1 a cada vértice alcanzable.
- 2) Ejecute DFS desde el vértice 1 (vecinos en orden numérico creciente; si queda algún vértice no visitado, continúe DFS desde el vértice de menor número no visitado):
  - Indique los tiempos de descubrimiento y finalización ( $d[v]$ ,  $f[v]$ ) de cada vértice.
  - Clasifique cada arista del grafo como: de árbol, de avance, de retorno (back) o cruzada.
- 3) Utilizando la clasificación de aristas, determine si el grafo es un DAG o no.
  - Si es un DAG, dé un orden topológico válido.
  - Si no lo es, exhiba explícitamente un ciclo dirigido.
- 4) Explique brevemente por qué, en un grafo dirigido, si en DFS existe al menos una back edge, entonces el grafo necesariamente contiene un ciclo.

Ejercicio 3 – Árbol generador mínimo, minimax y propiedades (20 puntos)  
Considere el siguiente grafo no dirigido, conexo y ponderado:

Vértices:  $V = \{A, B, C, D, E, F\}$

Aristas (con pesos):

A-B: 4  
A-C: 2  
A-D: 6  
B-C: 5  
B-E: 3  
C-D: 1  
C-F: 4  
D-E: 5  
D-F: 2  
E-F: 3

- 1) Utilice el algoritmo de Kruskal para obtener un árbol generador mínimo (AGM) del grafo.
  - Detalle el orden en el que se consideran las aristas y cuáles se agregan al AGM y cuáles se descartan (por formar ciclo).
  - Indique el peso total del AGM obtenido.
- 2) Llamemos camino minimax entre dos vértices  $u$  y  $v$  a un camino que minimiza el peso máximo de una arista en el camino.
  - Encuentre un camino minimax entre A y F.
  - Justifique brevemente si se puede obtener un camino minimax entre cualquier par de vértices usando solo el AGM (sin volver al grafo original).
- 3) Considere la siguiente afirmación:

“En un grafo no dirigido y ponderado, el camino entre dos vértices  $u$  y  $v$  dentro de un AGM es siempre un camino de costo mínimo (shortest path) entre  $u$  y  $v$  en el grafo original.”

Indique si la afirmación es verdadera o falsa.  
En caso de ser falsa, describa un contraejemplo sencillo.

#### Ejercicio 4 – Flujo máximo, cortes mínimos y modelado (30 puntos)

Considere la siguiente red de flujo dirigida  $G = (V, E)$  con origen  $s$  y sumidero  $t$ :

Vértices:  $V = \{s, a, b, c, d, t\}$

Aristas con capacidades  $c(u,v)$ :

$s \rightarrow a$ : 10

$s \rightarrow b$ : 8

$a \rightarrow c$ : 5

$a \rightarrow d$ : 4

$b \rightarrow a$ : 3

$b \rightarrow d$ : 7

$c \rightarrow t$ : 8

$d \rightarrow c$ : 3

$d \rightarrow t$ : 5

Suponga que actualmente tenemos el siguiente flujo  $f$  (en unidades):

$s \rightarrow a$ : 6

$s \rightarrow b$ : 4

$a \rightarrow c$ : 4

$a \rightarrow d$ : 2

$b \rightarrow a$ : 0

$b \rightarrow d$ : 4

$c \rightarrow t$ : 6

$d \rightarrow c$ : 2

$d \rightarrow t$ : 0

1) Verifique que  $f$  es un flujo válido:

- Chequee la restricción de capacidad en todas las aristas.
- Chequee la conservación de flujo en los vértices internos  $a, b, c, d$ .
- Indique el valor del flujo  $|f|$  (flujo neto que sale de  $s$ ).

2) Construya el grafo residual  $G_f$  correspondiente al flujo  $f$ :

- Indique todas las aristas residuales con su capacidad residual  $c_f(u,v)$ , incluyendo las aristas “de vuelta” donde corresponda.
- Encuentre un camino aumentante desde  $s$  hasta  $t$  en el residual.
- Indique en cuánto se puede aumentar el flujo a lo largo de ese camino y escriba el nuevo flujo  $f'$  (solo detallar las aristas cuyo flujo cambió).

3) Usando el flujo máximo que resulte tras el aumento anterior (puede argumentar de forma intuitiva, no hace falta seguir iterando si llega a la conclusión correcta), determine:

- Un corte  $s$ - $t$  de capacidad mínima (listando la partición  $S, T$ ).
- La capacidad de ese corte.
- Verifique la igualdad de valores entre flujo máximo y corte mínimo en este ejemplo.

4) Modelado con flujo. Se quiere determinar si es posible enviar  $k$  paquetes distintos desde  $s$  hasta  $t$  usando caminos internamente vértice-disjuntos (solo pueden compartir  $s$  y  $t$ ).

- Describa cómo modelaría este problema como un problema de flujo máximo sobre una red (indique claramente qué transformación hace sobre los vértices y aristas y qué capacidades usa).

- No es necesario construir un ejemplo concreto ni correr el algoritmo; solo describir el modelo.

Ejercicio 5 – Preguntas cortas sobre caminos mínimos y DAGs (20 puntos)

Responder en pocas líneas cada ítem. Cada inciso vale 5 puntos.

1) Explique en qué condiciones es correcto usar Dijkstra para calcular caminos mínimos desde un nodo origen  $s$  en un grafo dirigido ponderado.

- Mencione explícitamente qué restricciones debe cumplir el grafo/los pesos.

2) Suponga que en un grafo dirigido ponderado aparece una arista de peso negativo. Explique brevemente:

- Por qué Dijkstra puede fallar (dar distancias incorrectas).
- Qué algoritmo usaría en su lugar para caminos mínimos desde un origen, y en qué complejidad depende.

3) Se tiene un DAG con pesos (positivos, negativos o cero). Describa un algoritmo para calcular las distancias mínimas desde un vértice origen  $s$  al resto, aprovechando que el grafo es acíclico.

- Indique las etapas principales y la complejidad temporal en función de  $n$  y  $m$ .

4) Se quiere calcular caminos mínimos entre todos los pares de vértices de un grafo dirigido con  $n$  vértices y  $m$  aristas, sin aristas negativas pero con muchos pares  $(i,j)$  para los que no interesa el camino (solo algunos).

- Compare brevemente la opción de correr Floyd–Warshall versus correr Dijkstra desde varios orígenes.
- Comente en qué casos convendría una u otra alternativa.